Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Métodos Numéricos

Tema: Tarea 1 de la unidad 3. Método de Gauss-Jordan

Alumno: Mauricio Ahued Cortés

Matrícula: 257O02229

Maestro: Víctor Hugo Vásquez Herrera

Xalapa, Veracruz, México
11 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Índice

Introducción 2
Implementación y reutilización 2
Diagrama modular 3
Corrida de prueba 4
Captura de la ejecución 5
Conclusiones 5

Introducción

En esta práctica se completa el método de Gauss-Jordan a partir de la eliminación gaussiana de la actividad anterior. Primero se hacen ceros debajo de la diagonal. Después se divide cada fila entre su pivote y se eliminan los coeficientes que quedan arriba. Así, los coeficientes forman la matriz identidad y las soluciones se leen en la última columna.

Implementación y reutilización

El proyecto conserva cuatro clases. defmatrizz define la matriz; Gauss contiene la eliminación gaussiana; GaussJordan agrega la normalización y el barrido superior; Lanzador_gauss_jordan muestra los datos y las soluciones. Se reutiliza Gauss.eliminacionGaussiana(matriz), sin volver a escribir sus ciclos.

En GaussJordan se recorren las filas desde la última hasta la primera. Se guarda el pivote antes de dividir la fila y se incluye el término independiente en las operaciones. Luego se resta la fila normalizada, multiplicada por el factor correspondiente, de cada fila superior. El lanzador obtiene las respuestas de matriz[i][n], sin usar sustitución regresiva.

Los métodos trabajan con el mismo arreglo creado en el lanzador. La versión usa ciclos for y operaciones sobre la matriz; no incluye validaciones ni intercambio de filas, por lo que requiere pivotes distintos de cero.

Xalapa, Veracruz, México
11 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Diagrama modular

El diagrama muestra cómo se relacionan las clases. La definición de la matriz, el cálculo y la presentación de resultados tienen funciones separadas.

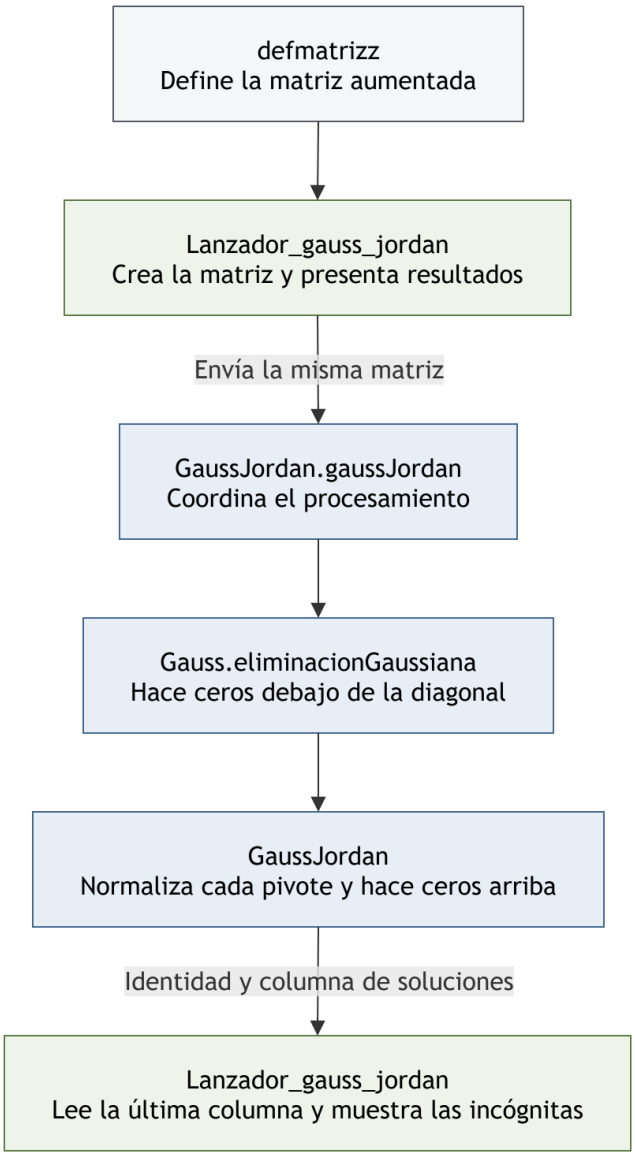


Figura 1. Organización de las clases y recorrido de la matriz.

Xalapa, Veracruz, México
11 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Corrida de prueba

Se ejecutó el sistema del profesor con la matriz definida en defmatrizz. La siguiente salida se copió como texto de la consola.

Ejemplo

```
Matriz aumentada inicial:
3.0     -0.1    -0.2    7.85
0.1     7.0     -0.3    -19.3
0.3     -0.2    10.0    71.4

Matriz despues de Gauss-Jordan:
1.0     0.0     0.0     3.0
0.0     1.0     0.0     -2.5
0.0     0.0     1.0     7.000000000000002

Soluciones del sistema:
x1 = 3.0
x2 = -2.5
x3 = 7.000000000000002
```

Se obtuvieron x1 = 3, x2 = −2.5 y x3 ≈ 7. Al sustituirlos en las ecuaciones se obtienen 7.85, −19.3 y 71.4, respectivamente. El valor 7.000000000000002 es la salida de double, muy cercana a 7.

Xalapa, Veracruz, México
11 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Captura de la ejecución

La captura muestra la ejecución del ejemplo con la matriz inicial, la matriz transformada y las soluciones.

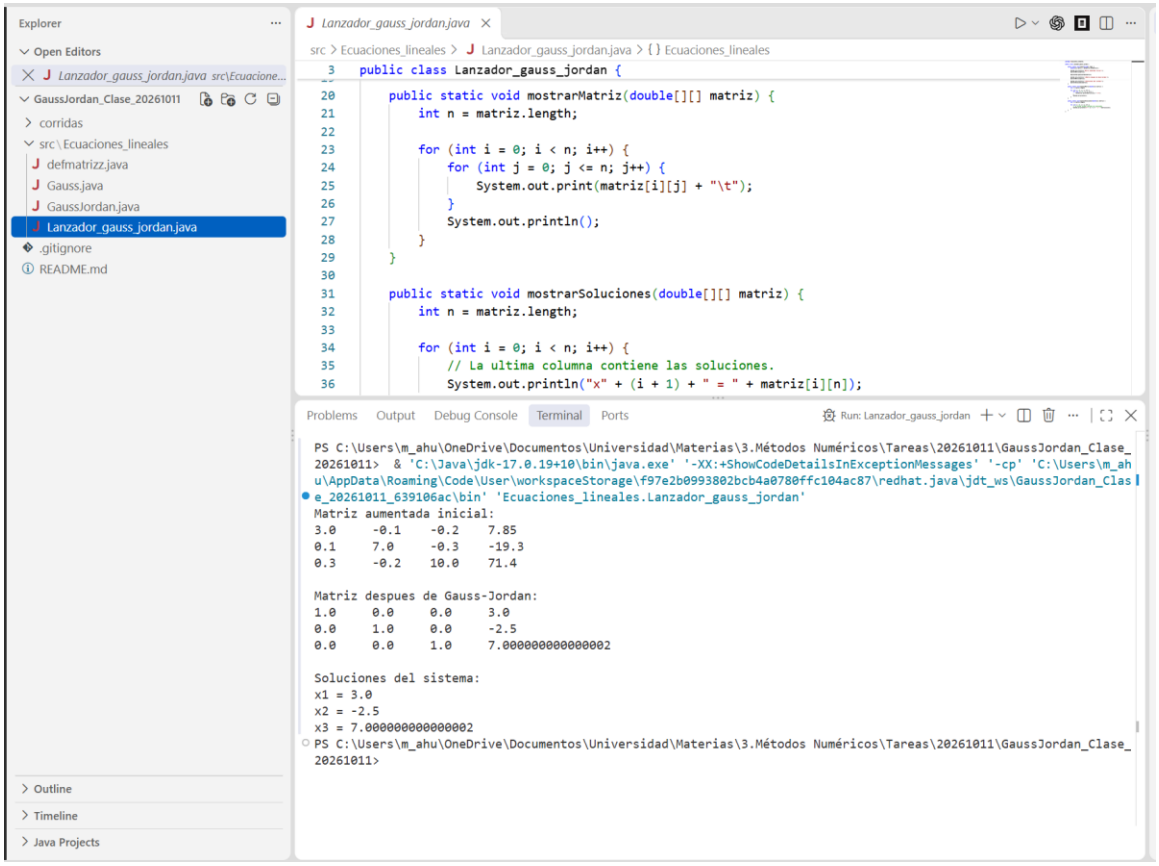


Figura 2. Ejecución de Gauss-Jordan en Visual Studio Code.

Conclusiones

Reutilizar Gauss permitió completar el procedimiento con dos pasos nuevos: normalizar los pivotes y hacer ceros arriba de la diagonal. La diferencia con la práctica anterior está en la lectura de las respuestas, que ahora salen directamente de la última columna.

El ejemplo del profesor dio las soluciones esperadas y se pudo comprobar con las ecuaciones originales. Esta versión sigue el procedimiento trabajado en clase y necesita pivotes distintos de cero durante la reducción.

Xalapa, Veracruz, México
11 de octubre de 2026